

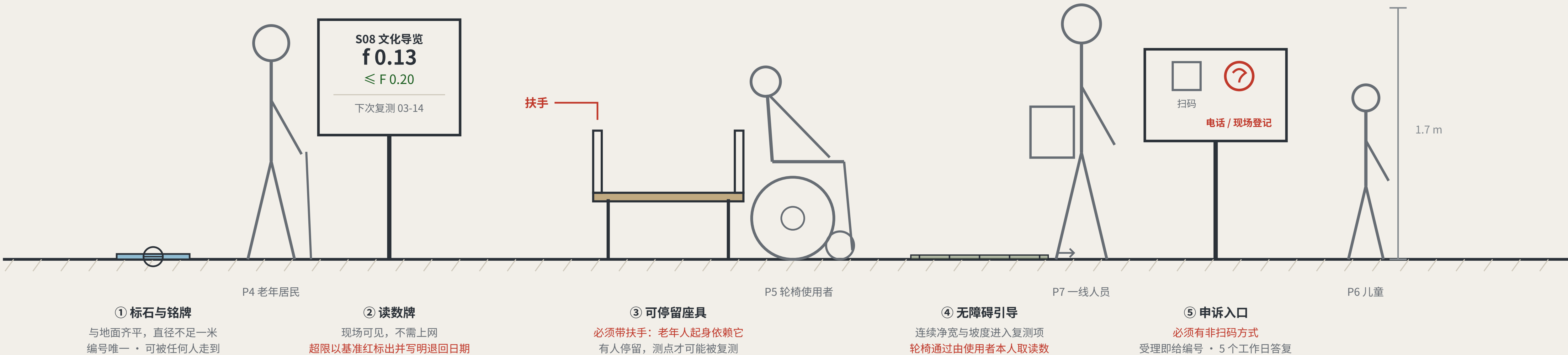
街道上的水准点与路缘分配

FIG.10  
THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

类型图，不表示朝向

水准点在街上是什么样子

A BENCHMARK AT EYE LEVEL · 三等水准点 BM-301 · 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

同一条路缘，除雪之后 顺序表在冬天变成一次真实的取舍

堆到设备带

设备停摆，S06 退回人工接驳

堆到行人带

行人被挤向车行道——最危险的一种

堆到路侧停车带

顺序表里唯一可以先失去的一项

本方案取此

路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER · 只给顺序与优先级，不给宽度数值

1 应急通道与消防车道

绝对不可占用

2 无障碍上下客与轮椅回转

不可占用

3 行人通行与停留

不得挤占至低于服务水平预留

4 公共交通与非机动车停放

5 设备充电与待命

只能在前四项满足后的余量中选址

6 机动车路侧停车

先满足 →

→ 后分配

顺序本身是设计立场：设备充电排在行人与无障碍之后，意味着引入设备不得以降低现有步行条件为代价。冬季除雪堆放区须在本阶段与设备带、行人带一并预留——清出来的雪堆到设备带则设备停摆，堆到行人带则行人被挤向车行道，后者更危险。

立面按 1 m = 138 单位绘制，人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。剖面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public\_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-17 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

地标、组件库、导视编号与运营周期

FIG.09  
LANDMARKS, KIT OF PARTS, SIGNAGE SYNTAX AND OPERATING CYCLE

类型图，不表示朝向

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，且必须准确地能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园

本期闭合差 f

0.26

限差 F3 = 0.20

超限 · 退回复测

S08 文化导览 · RT-N · f = 1 — 一致性 · 示意数值

一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。这座地标的价值在于它允许自己难看。

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入

BM-301

三等水准点铭牌

月度复测 · 编号唯一

① 标石与铭牌

编号即位置、即层级、即周期

闭合差 f

0.14

水准合格

下次复测：三月

② 读数牌

现场可见，不需上网

扶手

净宽与坡度进入复测项

③ 可停留座具

带扶手：老年人起身依赖它

无障碍引导

由使用者本人取读数

扫码申诉

或电话 / 现场登记

受理即给编号 · 5 个工作日答复

无编号视为未受理，计入读数

⑤ 申诉入口

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0 水准原点 年度起算与闭合验算

BM-1 / BM-2 一等水准点 年度复测

BM-2x 二等水准点 季度复测

BM-3xx 三等水准点 月度复测

RT-N / RT-S 附合路线 半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

月 社区复测日 三等水准点 BM-301/BM-302/BM-303 P4 · P5 · P7

季 场景开放日 二等水准点 BM-21/BM-22 P2 · P3

半年 路线复测 一等附合路线 RT-N / RT-S P1 · P2

年 归零仪式 L3 归零点 四类复核主体到齐

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营

国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

读数牌所示 f=0.26 / f=0.14 为示意数值，非实测结果。f 一律为偏离量：越大越差，f ≤ F 为合格。地标选址须经文物保护与工程专项论证后确定，本方案不越过该论证给出结论。组件为方向性提案，供专业团队深化，不构成施工图。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-17 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准



区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

FIG.11  
REGIONAL COORDINATION INTERFACES: EXTENDING THE LEVELLING NETWORK

类型图，不表示朝向

协同的可执行形式：两张水准网如何联成一张

AN EXECUTABLE FORM OF COORDINATION: HOW TWO LEVELLING NETWORKS JOIN



联测的产出是一个数，不是一份意向：

两网各自对同一组公共问题读取数，  
差值即跨网闭合差。差值在双方共同议定的限差以内，  
两网的记录才可互认；超限则各自复测，  
不允许以「已建立合作」替代一次读数。

各方不必放弃管理权限：联测只要求口径可比，不要求组织合并。

五个协同对象各自换什么、各自不换什么

| 对象    | 所处环节           | 交换什么                          | 明确不交换什么                                      | 接口开启的前置            |
|-------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 经开区   | 量产与高级别自动驾驶道路测试 | 速度域互补的闭合记录互认                  | 不互认为同一准入：本带 F1 合格是进入行人密集区的条件，不是进入车行道的条件，反之亦然 | 双方各自确认速度域划分与测试规程   |
| 未来科学城 | 企业研究院与工程化      | 场景需求与真实使用人群密度                 | 不承诺成果归属、不代为安排验证排期                            | 两翼测点建成并取得首轮基线      |
| 怀柔科学城 | 大科学装置与基础研究     | 测量方法本身：f 的量化口径、复测周期、限差修订的统计依据 | 不交换任何场景数据；协同发生在方法层，不在应用层                     | 闭合差口径公开发布并接受方法学评议  |
| 北纬社区  | 任务书点名的创新社区     | 互设联测点、交换复核主体                  | 本方案不掌握其定位，不代为设定其测点等级                         | 双方各指定至少一处可公共到达的联测点 |
| 京津冀   | 跨省域协同          | 限差口径的跨省互认                     | 不主张跨省记录直接互认；口径不一则记录不可比                       | 限差定义与修订程序取得跨省一致    |

上述五行均未经各方确认。

本方案不掌握任何一方的内部规划，不代表任何一方作出承诺，也不假设已获得任何协同意向；每一行都是可供各方独立评估的机制接口建议。

各对象所处环节的描述基于公开可查的一般性定位，未经各方确认。「经开区」一行的速度域互补关系须以双方实际测试规程为准核定。本图为机制接口建议，不构成任何一方的承诺，也不构成政府审定结论。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-17 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

三处重点区、两翼与水准点布设

FIG.04  
THE THREE KEY AREAS, THE TWO WINGS AND THE BENCHMARK LAYOUT

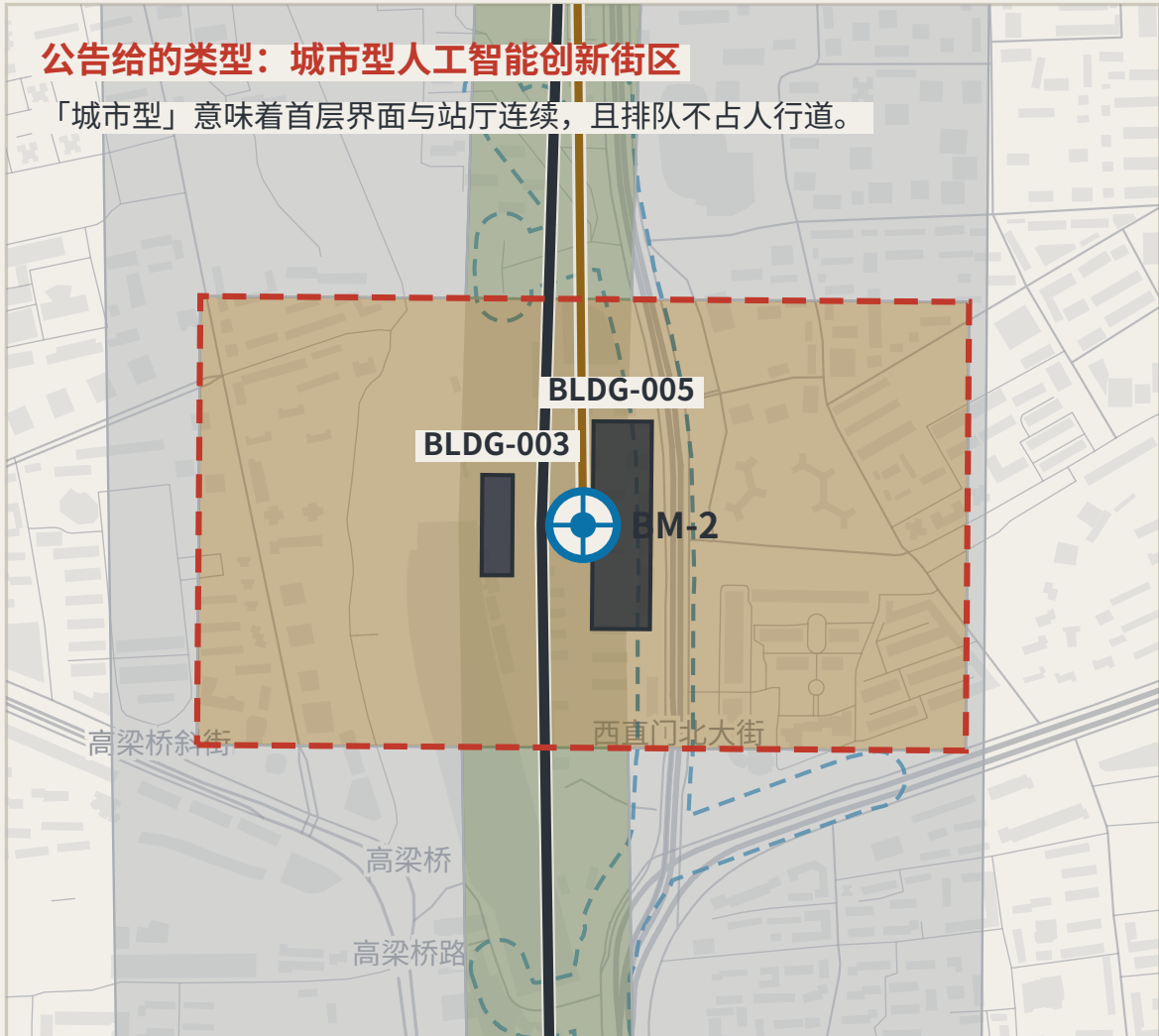
朝向见各图内注记

三区两翼各自承担水准职能：原点起测、一等定限差、二等供测点密度；蓝色虚线为十分钟步行可达范围，按实测路网算，不是半径。

本图为概念建议：边界为临时替代边界；数字是对提交几何的计算值，不是实测精度。

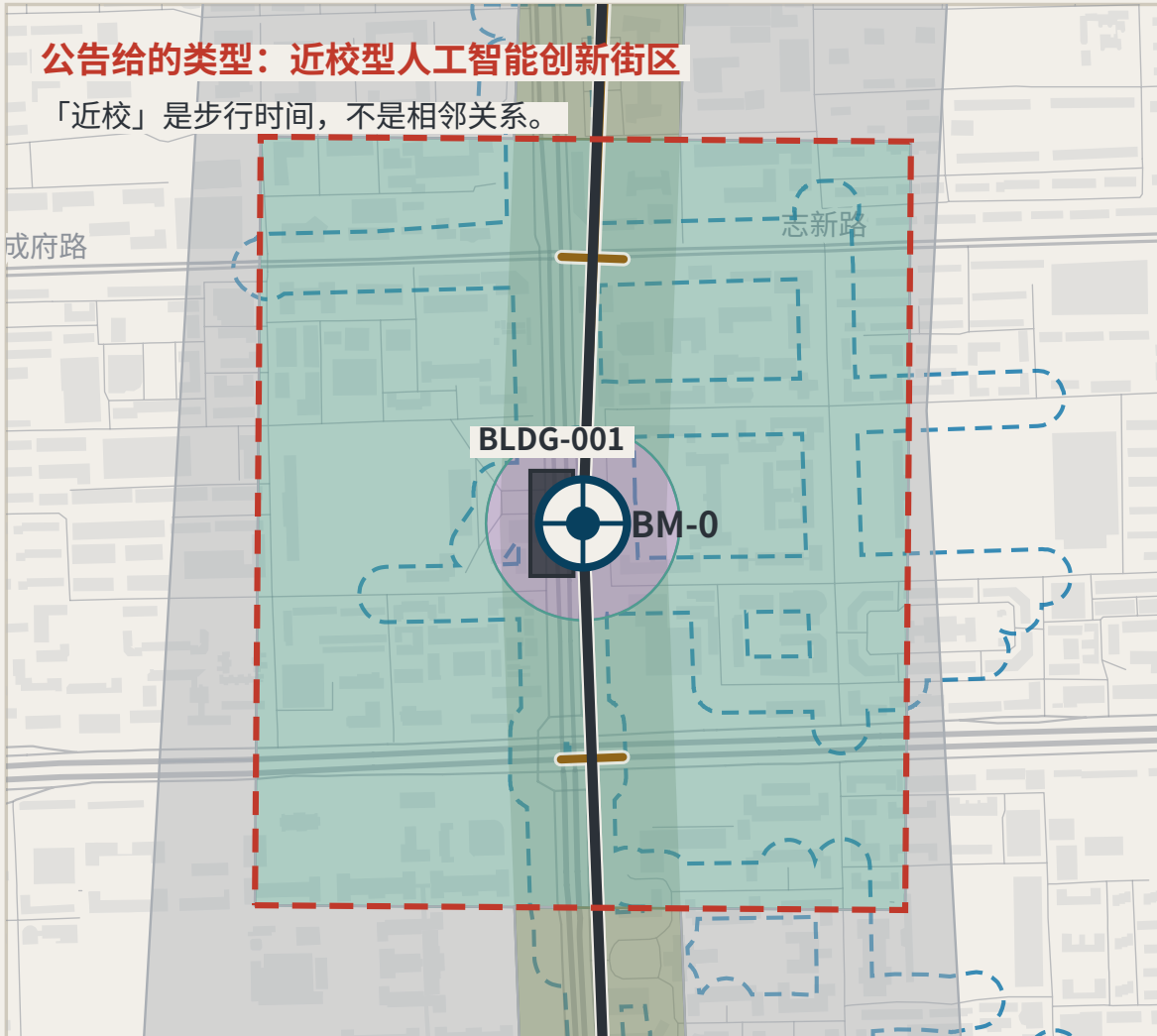
大钟寺AI产业集聚区

BM-2 一等水准点 | 高频读数点 | 智能原生消费与商务



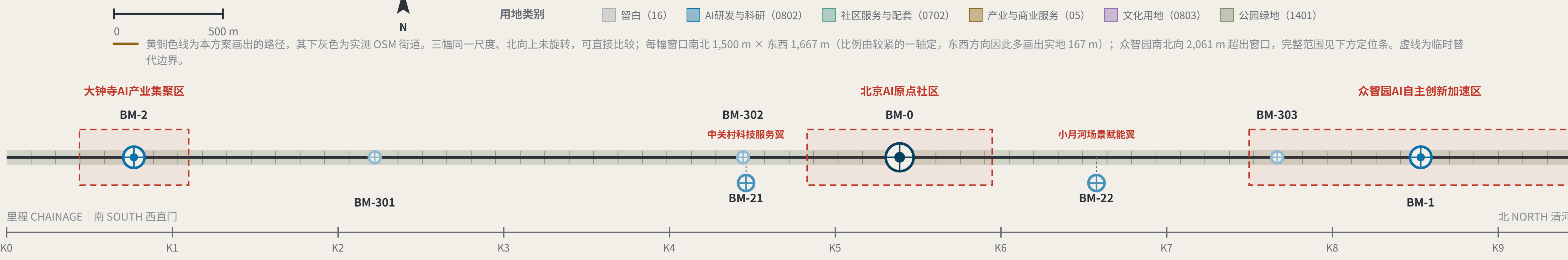
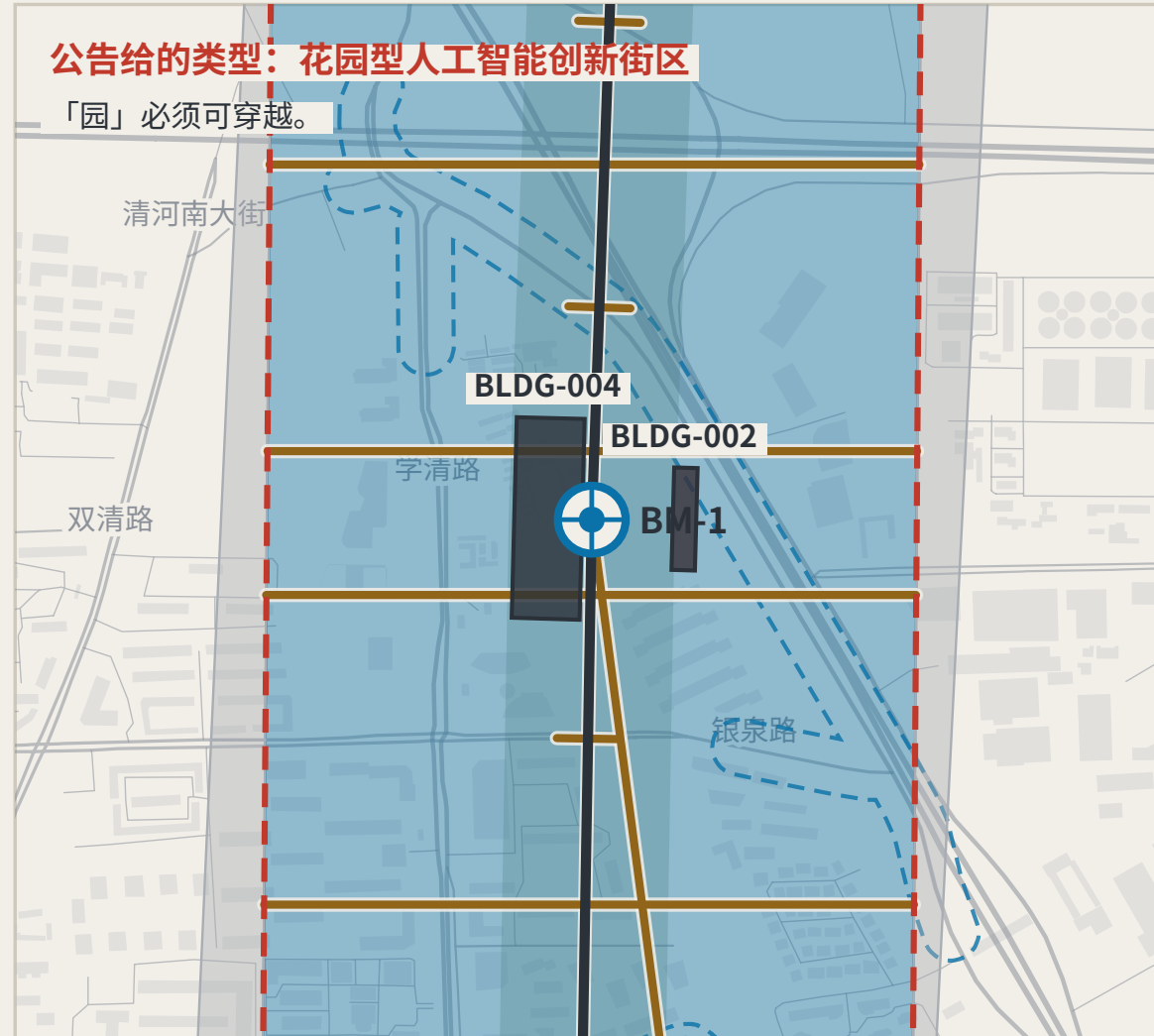
北京AI原点社区

BM-0 水准原点 | 全网起算与闭合验算 | 公共证据厅与标石 L1



众智园AI自主创新加速区

BM-1 一等水准点 | 限差基准 | 限差 F 的制定地

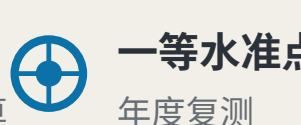


水准点分级

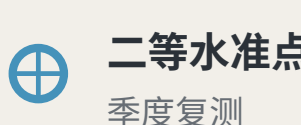
BENCHMARK ORDERS



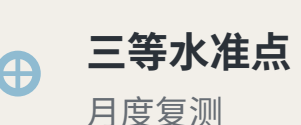
月度以外 · 年度起算与闭合验算



年度复测



季度复测



月度复测

闭合差判定

CLOSURE RULE

场景自 BM-0 起测，沿附合路线各站由不同主体独立读取数，止于一等点；复算在 BM-0 完成。

●  $f \leq F$  本周期水准合格，可运营并进入下一复测周期

●  $f > F$  整段路线退回复测，降级为无AI等价服务

不允许只修正差值最大的一站；限差 F 只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。

图层来源：geometry/key\_areas.geojson、roads.geojson、public\_space.geojson、green\_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。三幅窗口的底图路网与建筑基底为 OSM 实测（ODbL 1.0，与密度读数同一份缓存），仅作参考，不属本方案设计。线路按展线惯例旋转为水平，南（西直门）在左、北（清河）在右。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-17 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

三区两翼与水准职能

THREE AREAS, TWO WINGS AND SURVEY ROLES

大钟寺AI产业集聚区

BM-2 一等水准点

高频读数点 | 智能原生消费与商务

北京AI原点社区

BM-0 水准原点

全网起算与闭合验算 | 公共证据厅与标石 L1

众智园AI自主创新加速区

BM-1 一等水准点

限差基准 | 限差 F 的制定地

中关村科技服务翼

BM-21 二等水准点

支持系统 | 要素与资本，本身不产生读数

小月河场景赋能翼

BM-22 二等水准点

测点密度来源 | 真实使用人群

两翼承担二等点，本包不为其出片区详细设计；其设计要求以尺寸给出，见 FIG.26。

重点区边界为临时替代边界：官方 polygon 未公开发布，虚线示意，不得作为红线或精确面积依据。



# 京张水准线

THE LEVELING LINE

路线与识别：慢行、蓝绿与标志系统

BOARD 3 / 6

ROUTES AND THE IDENTITY SYSTEM

jiangmuran · 概念建议，不替代法定规划

## 慢行、蓝绿与附和路线

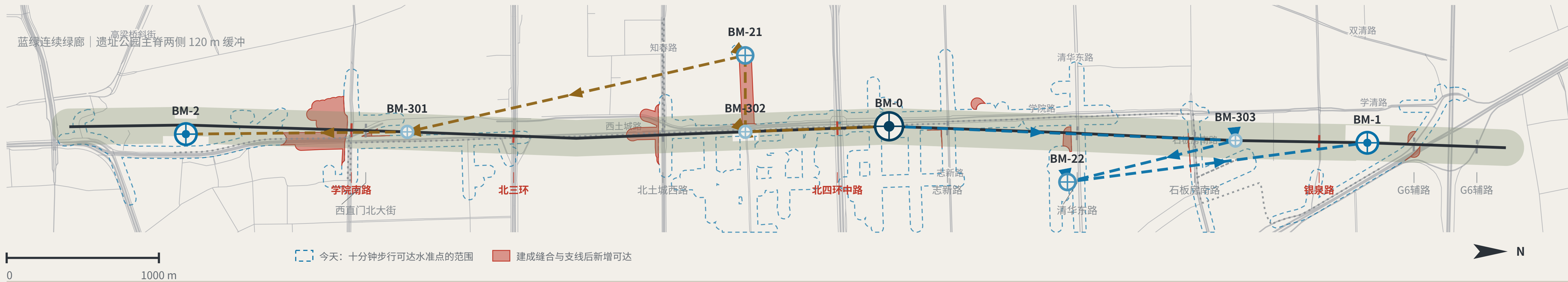
FIG.05

SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CONNECTING ROUTES

今天走完主脊六点 11,472 m 对画出的 9,443 m（倍率 1.21）；建成缝合与支线后，十分钟走得到水准点的建筑由 232 增至 261 个。

本图为概念建议：边界为临时替代边界；数字是对提交几何的计算值，不是实测精度。

正北向右（展线展开）



### 东西缝合点（11 处）

EAST-WEST STITCHING POINTS

判定只用一件可测的事：交点 60 m 内 OSM 是否已测绘过街设施。有，判 A 类；没有，只登记连通需求——B 类（需渠化）与 C 类（需新建结构）的区分属交通专项论证，本方案不代为判定。

|             |       |       |              |       |       |            |       |       |             |       |       |
|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------|------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| — 银泉路       | A 类   | 10 m  | — 学院南路       | A 类   | 25 m  | — 北四环中路    | A 类   | 30 m  | — 北三环       | A 类   | 33 m  |
| - - - 北土城西路 | 仅登记需求 | 65 m  | - - - 西直门北大街 | 仅登记需求 | 68 m  | - - - 清华东路 | 仅登记需求 | 86 m  | - - - 石板房南路 | 仅登记需求 | 146 m |
| - - - G6辅路  | 仅登记需求 | 166 m | - - - G6辅路   | 仅登记需求 | 175 m | - - - 志新路  | 仅登记需求 | 201 m |             |       |       |

距离为最近已测绘过街设施；OSM 为众包数据，「仅登记需求」只说明 OSM 上没有，不等于现场没有。

### 两条附和路线

CONNECTING ROUTES

#### 北附和路线 RT-N

BM-0 → BM-303 → BM-22 → BM-1（止于一等点，复算在 BM-0 完成）

#### 南附和路线 RT-S

BM-0 → BM-302 → BM-21 → BM-301 → BM-2（止于一等点，复算在 BM-0 完成）

#### 现状步行网络上走完主脊六点（实测）

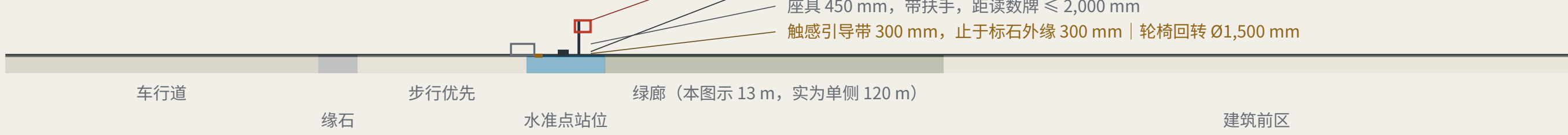
11,472 m 对 9,443 m：今天多走 2,029 m，倍率 1.21——这个差就是这条带要做的事

八点里有两点不在这条链上：BM-21 在这张可步行圈上与任何其他水准点之间都不存在可步行路径——不是绕得远，是走不到；BM-22 以支线到达，单独登记以免同一段路算两遍。

每站由不同复核主体独立读取数：专业机构、运营方、居民代表、国际访客四类缺一不可；复核主体同质化会使闭合差系统性偏小而失去意义——这是本机制已声明的风险。

#### 主脊断面：一个人在这条带上站的位置

SPINE SECTION AT THE SCALE OF A PERSON



### 慢行与蓝绿

SLOW MOBILITY AND BLUE-GREEN

|        |                            |          |
|--------|----------------------------|----------|
| 主脊     | 连续可步行公共轴，非机动车与步行优先         | 9,443 m  |
| 绿廊     | 主脊两侧缓冲，构成蓝绿连续界面            | 120 m 单侧 |
| 站一点合一  | 轨道站厅兼作三等水准点，复测发生在人流最密处     | 3 处      |
| 先普惠后智能 | 无障碍、照明、排水、遮阴达标是部署智能设施的前置条件 | 前置       |

一条装了传感器但轮椅上不去的街道，  
不具备复测资格。

### 限差分级

TOLERANCE CLASSES

|    |    |            |                             |
|----|----|------------|-----------------------------|
| F1 | 最严 | 涉人身安全或行政决定 | S04 · S06 · S10 · S11       |
| F2 | 中  | 涉个人权益      | S02 · S03 · S05 · S09 · S12 |
| F3 | 宽  | 纯信息服务      | S01 · S07 · S08             |

## 视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07

IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS

类型图，不表示朝向



## 京张水准线

THE LEVELING LINE

标志画的不是装饰，是方法：基准线自水准原点出发，抬升，回落，而没有落回基准——那道红色的高差就是闭合差。

### 构造

CONSTRUCTION

- 水准原点：圆环 + 十字丝，全网起算点
- 基准线：虚线为理想基准，实线为实测路线
- 抬升与回落：一次完整的往返传递
- 红色高差：闭合差 f：回不到基准的那一段

凡使用本标志者，即声明其结论可被独立复测。  
标志不授予信任，只声明可被检验。

### 变体

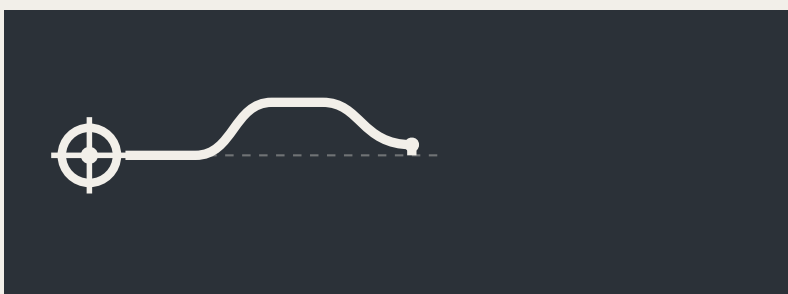
VARIANTS



双色 · 主用



单色 · 蚀刻与铸造



反白 · 深底



极简 · 16px 以下

极简变体去掉理想基准虚线，只保留路线与红色高差；在 16px 以下仍可辨识「一条线没有回到原处」。

### 应用

APPLICATIONS

标石铭牌

读数牌 · L2 闭合差碑

数据接口图标



### 延展规则

编号唯一，按融入时间排列，不隐含优劣。

组件库五类标准件：标石、铭牌、读数牌、可停留座具、无障碍引导，统一规格、开放图纸。

不使用任何未授权字体、图片、商标与肖像。

标志为方向性提案与几何构造说明，供专业视觉团队深化，不构成最终标识成品。全部图形由几何参数生成，不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。读数牌所示 0.26 为示意数值，非实测结果。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-17 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准



证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02

EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT

类型图，不表示朝向



第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-13 · 793 份已合入 · 抓取 793/793 成功 · PR 编号已过 1000

793

已合入方案（git tree 权威源）  
同期展示索引仅列 507 份，滞后 287 份

18.2%

机器可读披露字段为空  
144/793 仍是脚手架占位符或空

228 → 9

已填写者的写法数 → 实际模型家族数  
GPT/Codex 一族 85 种写法，覆盖 355 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法、charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修法很轻：model 收敛为枚举 + 备注两字段，gate 加一条枚举校验。

本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。

登记与评估回答『系统声明了什么』和『专家怎么看』；闭合差回答『同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少』。

数据来源：visual/assets/census.json、field\_map.json 与首轮（184 份）快照 agent\_declarations.json（均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会滞后的展示索引）；生成脚本见配套 Issue，可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划  
资料截止 2026-08-17（sources.json；1 条来源未取得）  
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

指标复算与闭合差证据

FIG.06

RECOMPUTED METRICS AND CLOSURE EVIDENCE

类型图，不表示朝向

机制被跑过一次：10 个案例、2 接受、8 拒绝，拒绝理由逐条引自随包文件；12 张场景卡各自点名关掉 AI 之后剩下的那条路径。

本图为概念建议：边界为临时替代边界；数字是对提交几何的计算值，不是实测精度。

指标复算

RECOMPUTED METRICS · EPSG:4548

第一类 · 量测量：可由本包几何直接复算

|              |                           |                           |                          |
|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 总体设计范围面积     | 11,412,825 m <sup>2</sup> | 分期增量合计                    | 2,920,311 m <sup>2</sup> |
| 主脊长度         | 9,443 m                   | 已分期占设计范围                  | 0.2559                   |
| 水准点数量        | 8 处                       | 现状街道总长（实测）                | 157,510 m                |
| 绿廊占比         | 0.1966                    | 现状路网密度（m/m <sup>2</sup> ） | 0.0138                   |
| 公共测点占比       | 0.0642                    | 现状街坊中位规模（实测）              | 4,300 m <sup>2</sup>     |
| 示意基底面积       | 82,276 m <sup>2</sup>     | 现状建筑基底覆盖（下限）              | 0.1798                   |
| 重点区数量        | 3 处                       | 现状步行网络走完主脊六点（实测）          | 11,472 m                 |
| 绿廊占比（用地剖分口径） | 0.1220                    |                           |                          |

另有 31 项计数类指标（unit: count）随 metrics.json 提交：场景卡、画像、地标、案例、更新项目、分期、用地类别、勘测条目等，均由构建从随包产物重算，不在此表内。

第二类：须官方控规支撑，状态保持 unknown

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

在官方数据缺位时填入估计值，属于伪造确定性。

第三类：须持续复测校准，目前尚无基线

各场景闭合差 f · 限差 F 达标率 · 无 AI 等价路径覆盖率 · 居民发起复测次数

基线须在近期项目运行一个周期后建立；本方案明确说明尚无数据，不以设计意图冒充实测。

证据上限：算得准 ≠ 测得可靠

每条指标的上限 = 它读取的文件里最弱的一份，由构建计算而非作者判断



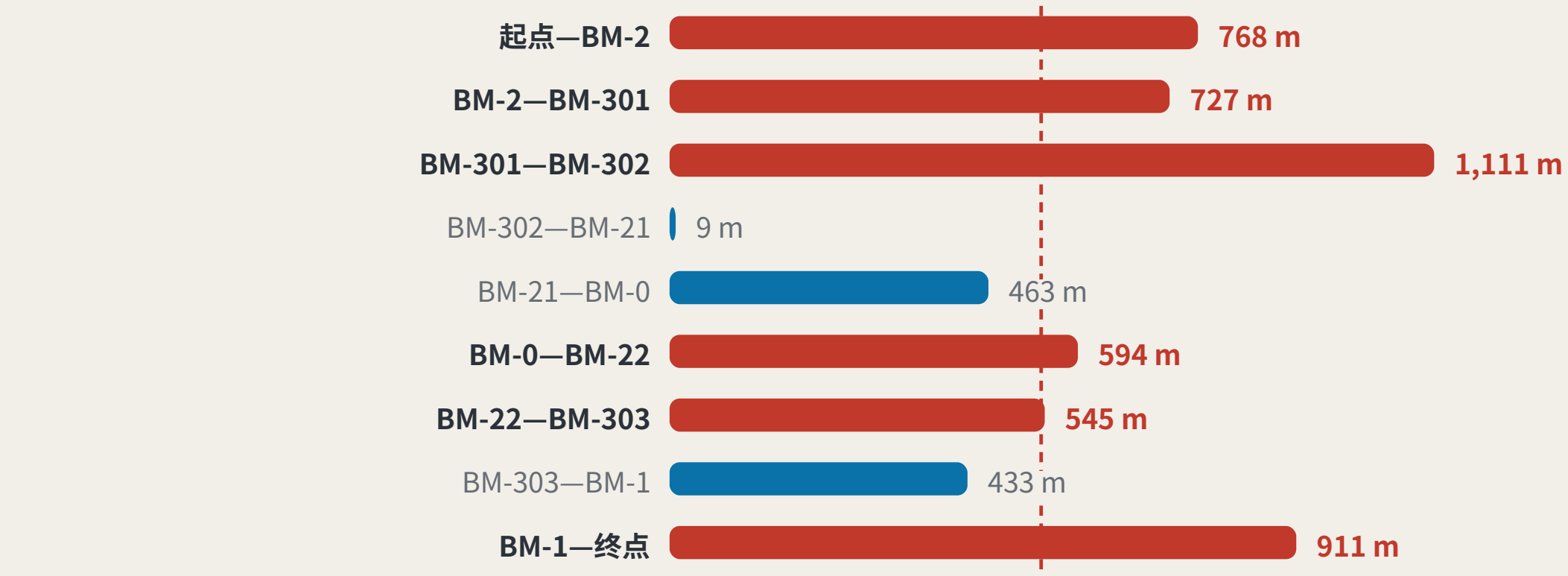
53 条指标中 52 条可定上限；其中 17 条画在推定边界上，0 条够到法规基线。

全部第一类数值由随附脚本从提交图层复算；

一个无法被重算的数字不构成证据——这条标准首先适用于本方案自己。

走到最近水准点：9 段里 6 段不合格

WALK TO THE NEAREST BENCHMARK · 各段最远步行距离，红线为 540 m（P5 以 0.6 m/s 走 15 分钟）



最远 1,111 m，对 P5 是 30.9 分钟——本方案对自己写的规则，现状布点不满足。补齐需 9 个三等点，其年运营成本已计入本包成本表，而不是留给下一版。

数据来源：本包 metrics.json 与 visual/assets/field\_map.json（随包提交，权威源为 GitHub git tree）；独立重算器 visual/assets/verify.js 可核验全部一类指标；生成脚本见配套 Issue。语料每日增长，引用须复算。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划  
资料截止 2026-08-17（sources.json；1 条来源未取得）  
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

闭合差证据与语料实测

CLOSURE EVIDENCE AND MEASURED CORPUS · n=793 (git tree) · 2026-08-13

闭合差证据：机制被跑过一次

`node visual/assets/run\_s08\_tabletop.js` · 10 个案例 · 2 接受 · 8 拒绝 · 评审可自行重跑 · 规则与理由逐字引自随包文件，其下一行为译注

- 接受

f <= F is level for this cycle and the scenario continues  
译注 f <= F：本周期水准合格，场景继续运营
- 接受

f > F returns the whole route, not the failing station  
译注 f > F：退回的是整条路线，不是那一站
- 拒绝

rule 5: amending only the worst station is not an available action  
译注 第 5 条：只修差值最大的一站，不是可选项  
record.stations: needs at least 3 items, has 2; review parties: 2 distinct across the circuit; a reading taken by one kind of party cannot detect what that kind of party cannot see
- 拒绝

a record does not get to state its own f  
译注 记录不能自己宣布自己的闭合差  
verdict.f declares 0.13 but the stations recompute to 0.360000; verdict.passed says true but f 0.360 against F 0.2 derives false; verdict.action is "continue" but f against F requires "return-whole-route"
- 拒绝

a circuit read by one kind of party cannot detect what that party cannot see  
译注 一类主体独走的回路，测不出这类主体看不见的东西  
review parties: 1 distinct across the circuit; a reading taken by one kind of party cannot detect what that kind of party cannot see
- 拒绝

without an equivalent non-AI path the stop rule would be circumvented  
译注 没有无 AI 等价路径，停用规则就会被绕过  
record.verdict.non\_ai\_path\_available: must be true, got false; verdict.non\_ai\_path\_available is false: a scenario with no non-AI equivalent cannot be returned, because returning it would interrupt public service — so the stop rule would be circumvented
- 拒绝

omitting the non-AI path field is not the same as satisfying it  
译注 字段缺席不等于条件满足，必须显式写 true  
record.verdict: missing required property "non\_ai\_path\_available"; verdict.non\_ai\_path\_available is absent: the equivalent non-AI path is not waivable, so omitting the field cannot be treated as satisfying it. State it explicitly as true.
- 拒绝

a connecting route must terminate at a first-order benchmark, or nothing checks the carried value  
译注 附合路线须止于一等点，否则传递值无从被校验  
stations[last]: a connecting route must terminate at a first-order benchmark, because the carried value has nothing to be checked against otherwise. This one ends at BM-302 (third).
- 拒绝

rule 7: two consecutive passes are required, because once may be luck  
译注 第 7 条：须连续两个周期合格，一次可能是运气  
resumption needs two consecutive passing cycles, record shows 1; once may be luck
- 拒绝

rule 7: an F1 incident resumes only on unanimous confirmation, no majority rule  
译注 第 7 条：F1 事故后须四类主体一致确认，不适用多数决  
resumption after an F1 incident requires unanimous confirmation by all four review categories

Nothing here is a field measurement. 这里没有任何一次实测读数：这些是为跑通拒绝分支而取的工作值。

语料实测：这条路走的人少

全场 793 份（git tree 现读，索引仅列 507 份）。脉/血脉 168 份、证明/验证 184 份已高度饱和；测量/水准 10 份。母题识别为关键词正则，因此是下界；『三区两翼』的收敛由任务书诱导，不等于共识。

水准测量不是又一个铁路运营隐喻，它是一套关于『信任如何成立』的方法。

关掉 AI 之后，这条带还剩什么

没有无 AI 等价路径，停用规则就会被绕过。12 张卡各自点名等价路径，其中 4 张 F1 的永久保留（全文见 scenario\_cards.json）。

|     |    |                                    |     |    |                               |     |    |                        |
|-----|----|------------------------------------|-----|----|-------------------------------|-----|----|------------------------|
| S01 | F3 | 纸质签到与现场引导员                         | S02 | F2 | 断点改由居民在最近的三等水准点纸质报点，加季度人工巡查登记 | S03 | F2 | 服务台的人工窗口独立运行           |
| S04 | F1 | 人工导览台与纸质的机构—科室—排班目录，导航由实体标识与工作人员承担 | S05 | F2 | 授权凭证与变更记录本就是文件，改由人工台账查阅       | S06 | F1 | 设备停运并退回停放点，配送回到人工投递    |
| S07 | F3 | 公共证据厅的实体展陈与纸质档案继续开放                | S08 | F3 | 沿线实体解说牌与定期人工讲解                | S09 | F2 | 价格与资质改由实体公示栏公示         |
| S10 | F1 | 复盘会与纸质记录                           | S11 | F1 | 测试场停止对外服务，测试边界由物理围挡与值守承担      | S12 | F2 | 校核回到使用者的纸质或电话反馈与季度实地测量 |

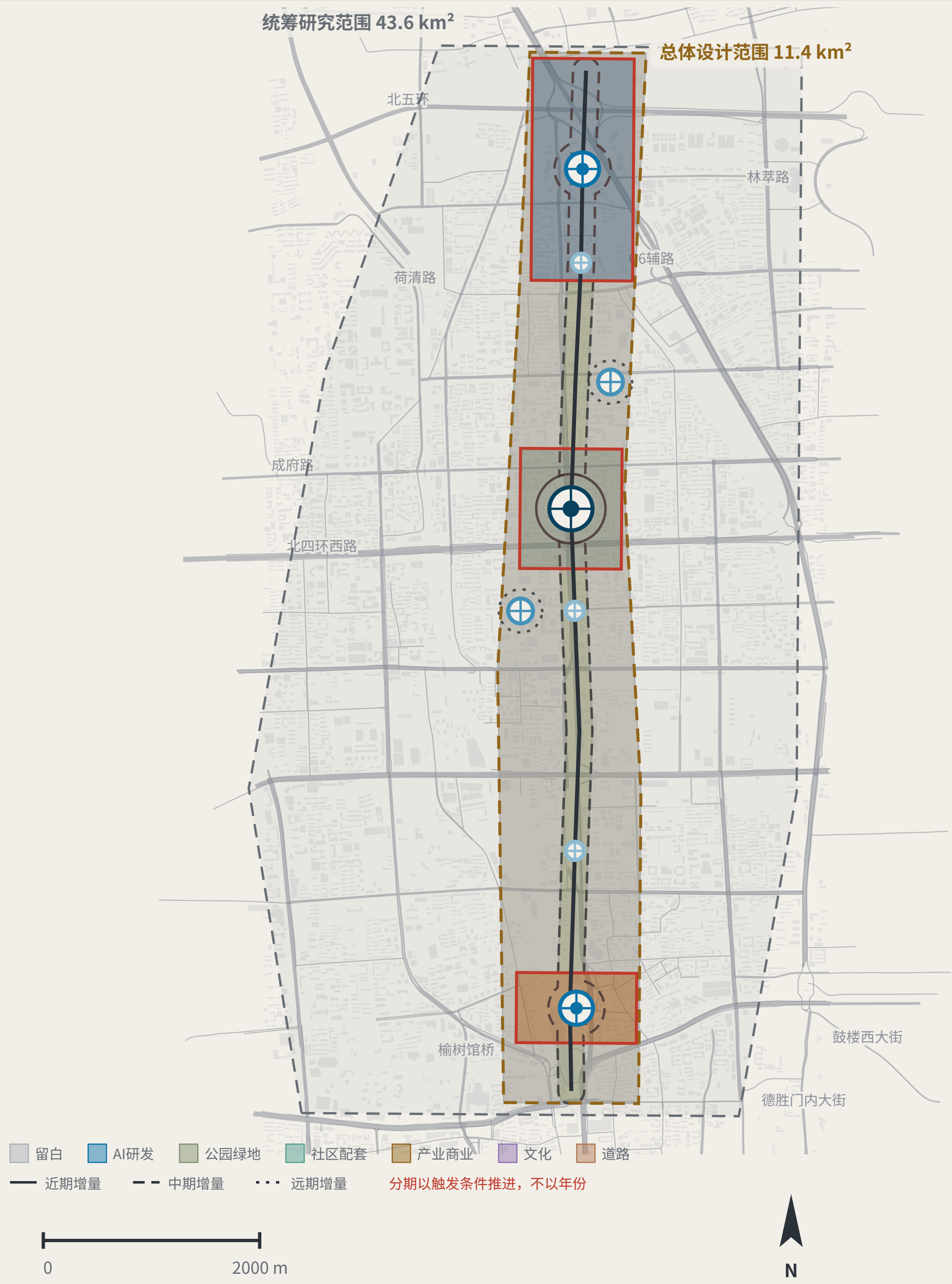


用地结构与三层范围

FIG.03  
LAND-USE STRUCTURE AND THE THREE SCOPE LEVELS

7 类用地完整剖分，无重叠无缺口，逐点验证；本方案留白 55.4% 是判断不是缺省——权属与控制未公开，不代为细分。  
本图为概念建议：边界为临时替代边界；数字是对提交几何的计算值，不是实测精度。

正北向上



平面图，北向上。边界均为临时替代边界，官方 polygon 未公开发布。

任何无法从结构化图层复算的面积、比例或数量，  
不写入结论。

三层范围与水准网层级对应  
SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

| 公告层次     | 规模       | 水准网对应                      | 复测周期 |
|----------|----------|----------------------------|------|
| ■ 统筹研究范围 | 43.6 km² | 水准网整体控制                    | 年    |
| ■ 总体设计范围 | 11.4 km² | 一等水准路线：主脊 + 两条附合路线         | 半年   |
| ■ 重点区域范围 | 368.4 ha | 水准原点 BM-0 与一等点 BM-1 / BM-2 | 季    |

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。  
总体设计决定沿哪条路线测。  
重点区域决定在哪里立标石。

水准点分级  
BENCHMARK ORDERS

|       |                  |
|-------|------------------|
| 水准原点  | 月度以外 · 年度起算与闭合验算 |
| 一等水准点 | 年度复测             |
| 二等水准点 | 季度复测             |
| 三等水准点 | 月度复测             |

用地剖分构成  
LAND-USE PARTITION

|             |              |
|-------------|--------------|
| 留白 (16)     | 55.4% · 11 块 |
| AI研发 (0802) | 16.9% · 2 块  |
| 公园绿地 (1401) | 12.2% · 1 块  |
| 社区配套 (0702) | 8.6% · 1 块   |
| 产业商业 (05)   | 6.3% · 2 块   |
| 文化 (0803)   | 0.6% · 4 块   |
| 道路 (1207)   | 0.1% · 1 块   |

留白用地占 55.4% 是判断不是缺省：权属、控规与拆改留均未公开，本方案不代为细分。  
七项分数各自四舍五入到一位小数，列和为 100.1%；剖分本身逐点验证，无重量无缺口。

本方案刻意不给出的数值

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线  
属法定控规管控内容；缺位时给出数值即伪造确定性，metrics.json 中保持 unknown。  
底图路网与建筑基底为 OSM 实测 (ODbL)

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional\_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public\_space.geojson、land\_use.geojson、phasing.geojson；由随附生成脚本绘制，可复算（脚本报配套 Issue）。底图路网与建筑基底为 OSM 实测 (ODbL 1.0)，仅作参考，不属本方案设计。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-17 (sources.json；1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

AI 创新生态图谱与要素机制

FIG.08  
INNOVATION ECOSYSTEM AND ELEMENT MECHANISMS

类型图，不表示朝向

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

| 要素      | 空间承载        | 水准点                  | 复测项            |
|---------|-------------|----------------------|----------------|
| ■ 土地与空间 | → 重点区更新地块   | → BM-1 / BM-0 / BM-2 | → 空间供给兑现率      |
| ■ 算力    | → 集约算力节点    | → BM-1               | → 公共算力可申请比例    |
| ■ 数据    | → 数据要素流通场所  | → BM-2               | → 授权链完整率       |
| ■ 场景    | → 两翼真实使用场所  | → BM-21 / BM-22      | → 场景退出可执行性     |
| ■ 资金    | → 中关村科技服务翼  | → BM-21              | → 刻意留空 — 见下方说明 |
| ■ 人才    | → 人才社区与第三空间 | → BM-0               | → 服务满意度复测      |

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。  
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

| 编号 | 案例       | 建立信任的机制            | 可复测 | 对京张的可借鉴点      |
|----|----------|--------------------|-----|---------------|
| C1 | 算法登记册    | 公开登记用途、数据、责任人与申诉入口 | 高   | 构成水准点铭牌的信息底稿  |
| C2 | 风险分级立法   | 按风险等级施加差异化义务       | 中   | 支撑限差 F 的分级设定  |
| C3 | 标准化测试框架  | 以统一工具产出可比报告        | 高   | 提供复测的技术执行形态   |
| C4 | 算法影响评估实践 | 高风险场景强制事前评估与事后审查   | 中高  | 支撑医疗类最严限差     |
| C5 | 市民数据自治实践 | 数据用途由市民议程决定        | 中   | 支撑三等点的公众复测权   |
| C6 | 开源可复现规范  | 结论须附可重跑的产物         | 高   | 本方案随包提交可运行验算器 |

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

案例信息均引自各机构公开材料与公开报道，仅引述机制，不复制图文、不使用标识、不引用非公开数据，不编造企业名单、投资额或产值。要素与空间的对应关系见 geometry/land\_use.geojson 与 public\_space.geojson。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-17 (sources.json；1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准



# 京张水准线

THE LEVELING LINE

组件库与总体概念

BOARD 6 / 6

COMPONENTS AND OVERALL CONCEPT

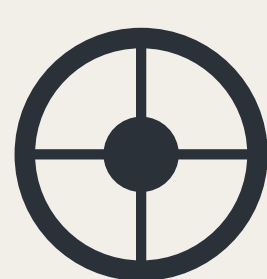
jiangmuran · 概念建议，不替代法定规划

# 京张水准线

THE LEVELING LINE

一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



BM-0

水准原点 · 起测与验算

理想基准 IDEAL DATUM

f

闭合差

CLOSURE ERROR

水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

FIG.00

## 总体概念与场地总览：一条会闭合的公共轴

FIG.01

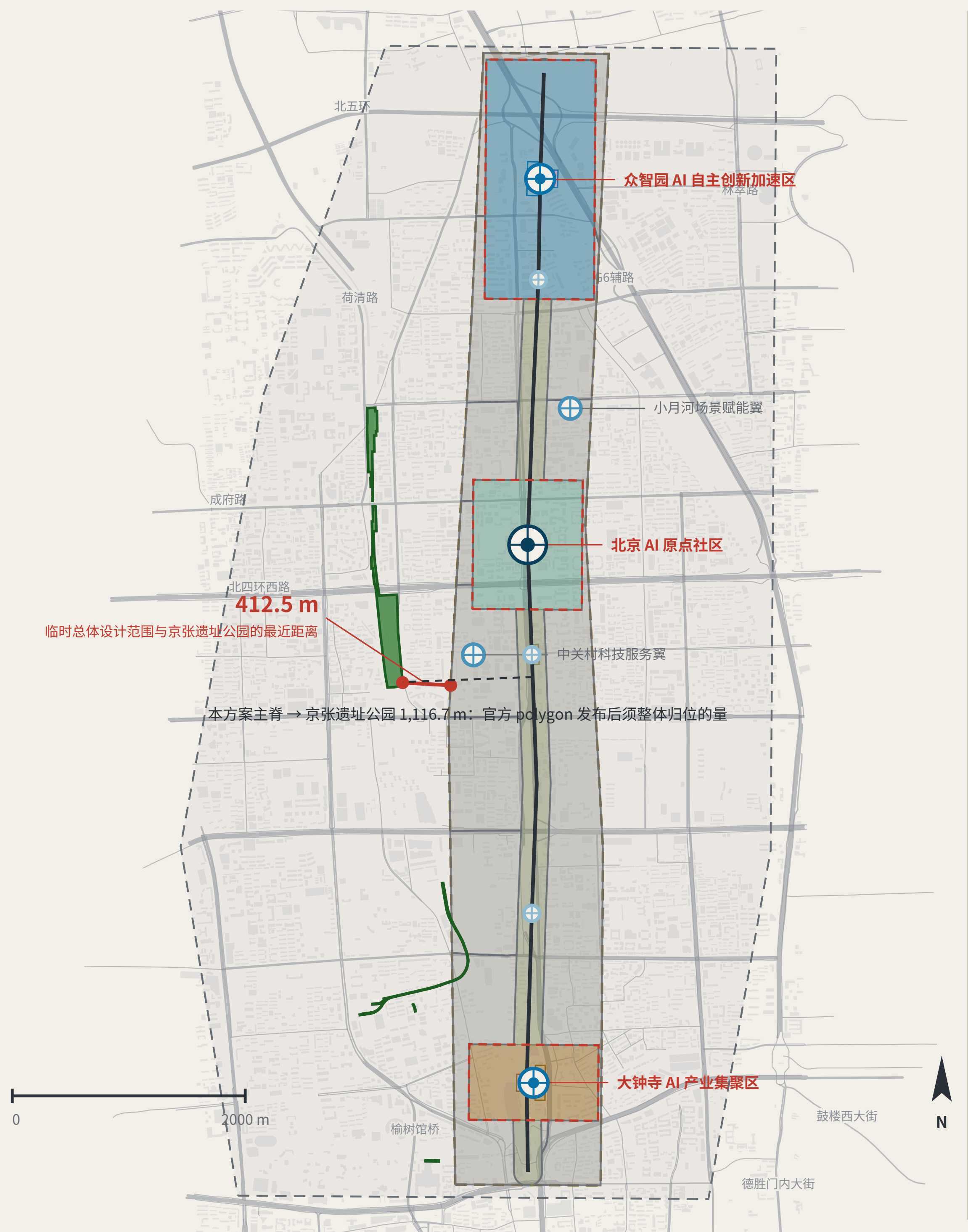
OVERALL CONCEPT AND SITE OVERVIEW

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合；偏差只出在总体设计范围一层，最近 412.5 m——本方案主脊随之偏移 1,116.7 m，一并标出。

本图为概念建议：边界为临时替代边界；数字是对提交几何的计算值，不是实测精度。



正北向上



### 图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

#### 实测（可独立复核）

- 京张铁路遗址公园（OSM 测绘，17.49 ha）
- 废弃铁路线（14 段，3,028 m）
- 现状路网（OSM，本图窗内 1,376 段，快速路至支路，不含街巷）
- 现状建筑基底（OSM，本图窗内 7,709 个）

#### 推定（不可作为红线）

- 统筹研究范围 43.6 km<sup>2</sup>
- 总体设计范围 11.4 km<sup>2</sup>

#### 本方案设计（依推定边界生成）

留白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

- 文化用地（0803）
- AI研发与科研（0802）
- 社区服务与配套（0702）
- 产业与商业服务（05）
- 公园绿地（1401）
- 城镇村道路用地（1207）
- 本方案留白（16）
- 主脊（设计中心线）
- 分级水准点

#### 这张图要读的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告四至与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。本方案主脊随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

#### 这条带在做什么

WHAT THE BELT DOES · 五大功能是一条回路上的五个位置

##### 定基准

BM-1 众智园

##### 起测

BM-0 原点社区

##### 取读数

BM-2 大钟寺·两翼

##### 回原点验算

BM-0

##### 超限重测

整段退回

超限即整段退回复测，降级为无 AI 等价服务——回路不闭合，这条带就不运行。

9.4 km

主脊长度

11.4 km<sup>2</sup>

总体设计范围

8 处

分级水准点（原点·一等·二等·三等）

#### 场地复核（详见本图左侧红线）：

公告以京张遗址公园周边 1-2 km 划定总体设计范围：划出本方案范围的，是一处已经开放的公共基底。该公园（OSM 实测）17.49 ha，与统筹研究范围 100% 吻合，与临时总体设计范围 0% 相交，最近 412.5 m。同一台仪器也测到本方案自己：提交主脊距该公园 1,116.7 m——这个数是官方 polygon 发布后主脊须整体归位的量。只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · Overpass API 2026-08-08；脚本与口径见 visual/assets/osm\_reference.json，可重跑复算。OSM 为众包数据，公园多边形可能只覆盖已测绘的一段；临时边界亦为推定。本图只呈现差异，不判定何者正确。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-17（sources.json；1 条来源未取得）

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准